姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

装 订 线

哈尔滨工程大学本科生考试试卷

（ 2016-2017 年 第二 学期）

2017-7-7

课程编号: 201411021 课程名称: 概率论与数理统计(A 卷)

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 某运动员投篮的命中率为$\frac{4}{5}$，则投篮 3 次中至少投中 1 次的概率为_____.

(A) $\frac{4}{5}$　　(B) $\frac{1}{125}$　　(C) $\frac{64}{125}$　　(D) $\frac{124}{125}$

2. 设随机变量 X 服从参数为1的指数分布，$F(x)$ 为 X 的分布函数，则 $F(2)=$_____.

(A) e^{-2}　　(B) $2e^{-2}$　　(C) $1-e^{-2}$　　(D) $1-2e^{-2}$

3. 设随机变量 X 与 Y 独立同分布，且 $P\{X=-1\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$，则以下选项正确的是_____.

(A) $X=Y$　　(B) $P\{X=Y\}=0$

(C) $P\{X=Y\}=\frac{1}{2}$　　(D) $P\{X=Y\}=1$

4. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 σ^2 已知，μ 为未知参数，记 $\bar{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，则 μ 的置信度为$1-\alpha$ 的置信区间为_____.

(A) $\left(\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}},\bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$　　(B) $\left(\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}},\bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$

(C) $\left(\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$　　(D) $\left(\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$

5. 对正态总体的数学期望 μ 进行区间估计，得 μ 的置信度为95%的置信区间为(9.5,10.5)，若在显著性水平0.05下对 μ 进行假设检验 $H_0:\mu=9, H_1:\mu\neq 9$，则下列结论中正确的是_____.

(A) 必接受 H_0　　(B) 必拒绝 H_0

(C) 可能接受 H_0，也可能拒绝 H_0　　(D) 不接受 H_0，也不拒绝 H_0

二、填空题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 设随机事件 A,B 互不相容，且 $P(A)=0.2$，$P(A\cup B)=0.8$，则 $P(B)=$_____.

2. 在区间$[0,1]$中随机地取两个实数，则两数之和大于$\frac{1}{2}$的概率为_____.

3. 某城市男女性人数之比为3:2，假设5%的男性为色盲，2.5%的女性为色盲，在该城市随机地选 1 人发现是色盲，则此人是男性的概率为_____.

4. 若随机变量(X,Y)的联合分布函数为$F(x,y)=\frac{1}{\pi^2}(\frac{\pi}{2}+\arctan x)(\frac{\pi}{2}+\arctan y)$，则$(X,Y)$的联合概率密度函数 $f(x,y)=$_____.

5. 设随机变量(X,Y)服从二维正态分布$N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，其中$\sigma_1^2=\sigma_2^2=4$，$\rho=0.5$，则$\mathrm{cov}(2X+Y,X-Y)=$_____.

6. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且都服从区间$[0,2]$上的均匀分布，随机变量 $Z=\max\{X,Y\}$，则 $E(Z)=$_____.

7. 设随机变量 X 的期望为 5，方差为 2，则根据契比雪夫不等式有 $P\{|X-5|\geq 4\}\leq$_____.

8. 已知一批产品的废品率为0.1，设随机变量 X 表示抽取的100件产品中的废品件数，则根据中心极限定理有 $P\{7<X<13\}=$_____.

(已知$\Phi(1)=0.8413$，$\Phi(3)=0.9987$，其中$\Phi(x)$为标准正态分布的分布函数)

9. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_9$ 为来自标准正态总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本，若 $k(\sum_{i=1}^{3}X_i^2)\Big/(\sum_{i=4}^{9}X_i^2)$ 服从 $F(3,6)$ 分布，则常数 $k=$_____.

10. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自正态总体 $N(1,2)$ 的简单随机样本，$\bar{X}$ 为样本均值，则 $D(\bar{X})=$_____.

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1. 设连续型随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}Ax^2, & 0<x<3,\\ 0, & 其他.\end{cases}$$

(1) 求常数 A；

(2) 求概率 $P\{X<2\}$；

(3) 求条件概率 $P\{X<2\mid X>1\}$.

$f(x)=\frac{x^3}{27}$, $0<x<3$

$\int_0^3 Ax^2=\frac{Ax^3}{3}\Big|_0^3=9A=1$

$A=\frac{1}{9}$

$f(x)=\frac{1}{9}x^2$

$\int_0^2\frac{1}{9}x^2dx=\frac{8}{27}$

$\frac{P\{1<x<2,x>1\}}{P\{x>1\}}=\frac{P\{1<x<2\}}{P\{1<x<3\}}=\frac{F(2)-F(1)}{F(3)-F(1)}=\frac{\frac{8}{27}-\frac{1}{27}}{1-\frac{1}{27}}=\frac{7}{26}$

2. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{4\pi}, & x^2+y^2\le 4,\\ 0, & 其他.\end{cases}$$

(1) 求 (X,Y) 的边缘概率密度函数 $f_X(x)$；

(2) 在 $X=x$ 的条件下，求 Y 的条件概率密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$；

(3) 求概率 $P\{X^2+Y^2<1\}$.

$y^2\le 4-x^2$

$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\frac{1}{4\pi}\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}dy=\frac{\sqrt{4-x^2}}{2\pi}$, $-2\le x\le 2$

$\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{1}{2\sqrt{4-x^2}}$, $-\sqrt{4-x^2}<y<\sqrt{4-x^2}$

$=\iint_{x^2+y^2<1}f(x,y)dxdy=\frac{1}{4\pi}\iint_{x^2+y^2<1}dxdy=\frac{1}{4}$

3. 设二维随机变量 (X,Y) 的分布律为

$Y \backslash X$	-1	0	1
0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$
1	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$

$\frac{1+3+4}{18}$

(1) 求常数 a 和 X,Y 的边缘分布律；

(2) 求 $E(X)$ 和 $D(X)$；

(3) 判断 X,Y 是否相关、是否独立？

$6a=\frac{10}{18}$ $a=\frac{1}{9}$

X	-1	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

Y	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

XY	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{1}{9}$

(2) $E(X)=-\frac{1}{3}$, $E(X^2)=\frac{2}{3}$ $E(Y)=\frac{2}{3}$

$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{5}{9}$

$E(XY)=-\frac{2}{9}=E(X)E(Y)$，故不相

$P\{X=x_i,Y=y_i\}=P\{X=x_i\}\cdot P\{Y=y_i\}$ 独立

4. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & 其他,\end{cases}$$

Y 的概率分布为 $P\{Y=0\}=P\{Y=2\}=\frac{1}{2}$.

(1) 求 $E(X)$；(2) 求 $D(2X+3)$；(3) 求 $Z=X+Y$ 的概率密度函数.

$E(X^2)=\int_0^1 2x^3dx=\frac{x^4}{2}\Big|_0^1=\frac{1}{2}$

(1) $E(X)=\int_0^1 2x^2dx=\frac{2x^3}{3}\Big|_0^1=\frac{2}{3}$

(2) $4D(X)=4\cdot[EX^2-(EX)^2]=4(\frac{1}{2}-\frac{4}{9})=\frac{4}{18}=\frac{2}{9}$

$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{X+Y\le z\}$

$=P\{X\le z\}\cdot P\{Y=0\}+P\{X+2\le z\}\cdot P\{Y=2\}$

$=\frac{1}{2}\cdot[P\{X\le z\}+P\{X\le z-2\}]$

$z\le 0$, $=0$ $\int_0^z 2xdx$

$0<z\le 1$, $=\frac{1}{2}P\{X\le z\}=\frac{z^2}{2}$

$1<z\le 2$, $=\frac{1}{2}\int_0^1 2xdx=\frac{1}{2}$

$2<z\le 3$, $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\int_0^{z-2}2xdx$

$=\frac{1}{2}+\frac{(z-2)^2}{2}$

$3<z$

$f_Z(z)=\begin{cases}z, & 0<z\le 1\\ z-2, & 2<z\le 3\\ 0, & 其他\end{cases}$

5. 设总体 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ $(k=0,1,2,\cdots)$，其中参数 $\lambda(\lambda>0)$ 未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

$X\sim P(\lambda)$

(1) 求参数 λ 的矩估计量 $\hat{\lambda}_1$；

(2) 求参数 λ 的极大似然估计量 $\hat{\lambda}_2$；

(3) 判断 $\hat{\lambda}_1$ 和 $\hat{\lambda}_2$ 是否为无偏估计量.

$\mu_1=E(X)=\lambda$ $A_1=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i=\bar{X}$

$\hat{\lambda}_1=\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i$

$L(\lambda)=\prod_{i=1}^n\frac{\lambda^{x_i}e^{-\lambda}}{x_i!}=\frac{\lambda^{\sum}e^{-n\lambda}}{x_1!x_2!x_3!\cdots x_n!}$

$\ln L(\lambda)=\sum\ln\lambda-n\lambda-\ln(\prod x_i!)$

$\partial\lambda=\frac{\sum}{\lambda}-n=0$

$\hat{\lambda}_2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i=\bar{X}$

$E(\hat{\lambda}_1)=E(\hat{\lambda}_2)=E(\bar{X})=\lambda$

∴无偏

四、应用题（10 分）

某企业生产某种商品，设每年市场对该商品的需求量为随机变量 X（单位：吨），且 X 在区间 $[2,4]$ 上服从均匀分布，已知卖出 1 吨商品可获利 3 万元，若滞销则每吨商品需支付保养费 1 万元，且往年没有该商品存货. 问该企业每年应生产多少商品才能使利润的期望达到最大？

生产a吨

$W=g(X)=\begin{cases}3x-(a-x) & a\ge x\\ 3a, & a<x\end{cases}=\begin{cases}4x-a, & a\ge x\\ 3a, & a<x\end{cases}$

$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & x\in[2,4]\\ 0, & 其他\end{cases}$

$E(W)=E(g(x))=\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)f(x)dx=\int_a^4 3adx+\int_2^a(4x-a)dx$

$=3a(4-a)+2a^2-a^2-4+2a=-2a^2+12a+2a-4$

$-4=-2a^2+14a-4$

$\frac{14}{4}=\frac{7}{2}=3.5$

五、证明题（5 分）

设随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 为严格单调上升的连续函数，随机变量 $Y=F(X)$，证明：Y 服从 $[0,1]$ 上的均匀分布.

$F(x)\in[0,1]$, $y\in(0,1)$

$f(x)=x^2$

$F^{-1}(y)=\sqrt{y}$

$F_Y(y)=P\{F(x)\le y\}=P\{X\le F^{-1}(y)\}=F(F^{-1}(y))$

$=y$, $y\in(0,1)$

$E(g(x))=\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)f(x)dx$

$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0\\ y, & 0\le y<1\\ 1, & y\ge 1\end{cases}$

∴ 的分布

$f(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1\\ 0, & 其他\end{cases}$

哈尔滨工程大学